电信科协循迹车规则书 V3.0

组队条件:1~2 人/组

活动介绍:

[主要内容]:

硬件部分:参赛队伍对小车零部件进行组装焊接及调试，完成电路部分。主要部件有循迹模块、电机驱动模块、主控板及电容电阻等

软件部分:参赛队伍自行编写程序(推荐以 Mind+软件为编程平台),通过采集循迹模块的数据以控制电机驱动模块，从而实现小车循迹前进功能。

[部件介绍]:

主控板:Arduino UNO(默认) 或 STM32F103C8T6

循迹模块:数字量红外对管(默认)或模拟量红外对管

电机驱动模块:L298N 模块

电源供电:3.7V*3 可充电电池组

编程平台:不做要求 (推荐 Mind+)

[必备部件]:小车主体、电机驱动模块、电池组等有关动力的器件都不允许自行更换。

[可更换部件]:主控板(Arduino UNO 或 STM32F103C8T6 二选一，或者你也可以自己选用任何自己熟悉的主控，自行购买即可)，循迹模块(数字量红外对管 或 模拟量红外对管 二选一，同上，可以自己选择自己熟悉的传感器以及种类，但是数量不能超过 5 个)

[可拓展部件]:选手可以自行添加与动力组件无关的辅助性元件，例如 oled 屏幕，调参按键等

材料来源:

必备部件是各队伍缴费后统一购买。

可更换部件既可以统一购买，也可自行购买 (但是传感器数量不得超过 5 个)。

拓展部件自行购买科协不提供。

提示:比赛中，禁止添加遥控功能替代循迹功能。违者取消比赛资格!

作品测评:

五一假期结束后开始比赛，开始后有两周的时间进行制作，两周后进行竞速比赛!

(如有其他安排以群文件通知为准)

比赛时会有一张地图(白底黑线)，小车从起点出发，沿着赛道黑线循迹前进，以环绕两周用时作为比赛成绩，用时短的队伍排名高。

关于培训:

培训分为两个

一个是常规的统一培训，所有人全部参加，属于比赛的一部分。教学内容是使用 Mind+配合 Arduino 编程选择数字感应板 进行示范教学。不提供代码，选手自己编写。教学旨在实实在在教会学员!

另一个为进阶培训，不属于比赛的一部分，引入了更高级的课程，或许可以使自己的小车性能更加优秀，如果想要更大的收获一定要参加!但是对学员的基础有一定的要求。需要有较为扎实的 C 语言基础，或者有过单片机编程经验的同学，当然，如果您想挑战自己，也是可以报名参加的。

关于车辆要求:

车辆高度不得超过 20cm,不得低于 5cm。车体不得出现反光现象，否则会干扰裁判系统影响成绩，或者导致直接没有成绩（建议用卡纸粘贴在车体反光位置）。

关于比赛与制作流程:

本次大赛全新改革，更加侧重于选手的想法创意，降低了硬件制作门槛，我们特别设计定制了本次大赛的专用传感器 PCB，保留了硬件基础知识的同时紧跟时代发展。

车辆主要分为三个部分，车体及其驱动，主控模块，传感器模块。

赛程分为三个阶段，准备与培训制作阶段，程序编写与调试阶段，最终竞速大赛。

比赛正式开始后，首先进行第一阶段：赛内基础培训完成后你将会收到一份排班表，在排班表中你会有自己的焊接时间，届时请利用好这段时间制作好自己的传感器模块。这也是唯一一个必须到实验室内进行操作的步骤。

第二阶段：完成焊接后你就可以参照第一次培训的内容开始组装自己的小车并且开始编写自己的程序，从开始编写程序到最终竞速比赛，你有一段时间（大概是 5 月 8 号~5 月 19 号）去将自己的小车调试成最佳状态。同时在这段时间里将会穿插高阶培训课程，课程内将会有众多干货与你分享请关注群消息。在制作调试的时间里我们将会定时开放赛道用于给你测试小车功能，请关注群内开放时间表。

第三阶段：预计我们将会在 5 月 19 号（星期五）举行最后的竞速。具体细则以及现场制度将会有大会章程公布，请关注群文件群公告。

至此比赛流程基本概述完毕。

大赛最终解释权归科协所有

请及时查看群消息，获取最新版规则书

更新日志：更新了车辆的车体要求；